热力学与统计物理

赵柳

2020/02—2020/07

南开大学物理学院

第四章　气　体

量子理论的发展

4.1 理想气体的经典描述
4.2 理想气体的量子描述
4.3 非理想气体
4.4 中性气态等离子体

第四章　气　体

4.1 理想气体的经典描述
4.2 理想气体的量子描述
4.3 非理想气体
4.4 中性气态等离子体

理想气体的经典描述

热力学对理想气体的定义：

(1) 阿伏伽德罗定律：在相同的温度和压强下，相等体积内理想气体的分子数相等；

(2) 波义耳定律：在给定的温度下，定量理想气体的压强与体积之积为常数；

(3) 焦耳定律：定量理想气体的内能只依赖于温度而与其体积无关。



阿伏伽德罗，1776～1856，意大利物理学家、化学家。



波义耳，1627～1691，英国化学家，近代化学之父。



焦耳，1818～1889，英国物理学家。

理想气体的经典描述

统计力学对理想气体的定义：

- 热力学对理想气体的定义三个定律缺一不可；
- 统计力学无法使用热力学的唯象定义；
- 通过系综统计进行分析，结果发现满足上述经典实验定律的理想气体与分子间相互作用可以忽略的气体没有差别；
- 理想气体概念只能被当作实际气体在稀薄极限下的近似来看待，它的定义本身充满了内在的矛盾，例如：无相互作用而又要求能达到平衡、稀薄(即分子的影响半径可忽略)，而有时又必须考虑分子的大小(例如,当分析气体分子的转动自由度对热容的贡献时)，等等；
- 研究理想气体是通往对实际气体深入了解的必由之路。

理想气体的经典描述

气体的分子结构与空间维数：

- 在统计力学中原子的概念与化学中的相应概念含义不同：前者仅用来表示气体内部最小的非离散单元，因此可以无视其内部的结构而仅将其视作点粒子；
- 原则上，原子分子的存在要求空间的维数 $D = 3$，但是对于单原子分子气体，空间维数可以保持任意，因为某些点粒子构成的系统也可以被视作气体，例如电子气体；
- 描述多原子分子时空间的维数必须取作3，因为不仅这种原子的存在性要求 $D = 3$，而且其转动特性也强烈依赖于空间的维数。

经典描述下单原子分子理想气体的系综理论：

- 经典描述下，单原子分子理想气体的微观态能量为

$$E(q,p) = \sum_{a=1}^{N} \frac{1}{2m} \langle \boldsymbol{p}_a, \boldsymbol{p}_a \rangle .$$

- 作为封闭的单原子分子理想气体的正则配分函数：

$$Z_{\mathrm{cl}} = \frac{1}{h^{DN} N!} \int \mathrm{e}^{-E(q,p)/k_0 T} [\mathrm{d}q][\mathrm{d}p] = \frac{1}{h^{DN} N!} \prod_{a=1}^{N} \int \exp\left(- \frac{1}{2mk_0 T} \langle \boldsymbol{p}_a, \boldsymbol{p}_a \rangle \right) (\mathrm{d}\boldsymbol{q})_a (\mathrm{d}\boldsymbol{p})_a$$

$$= \frac{V^N}{h^{DN} N!} \prod_{i=1}^{DN} \int \exp\left(- \frac{p_i^2}{2mk_0 T} \right) \mathrm{d}p_i = \frac{V^N}{N!} \left(\frac{2\pi m k_0 T}{h^2} \right)^{DN/2} .$$

- 表达式 $\left(\dfrac{h^2}{2\pi m k_0 T} \right)^{1/2}$ 具有长度量纲，称为经典热波长。

理想气体的经典描述

单原子分子理想气体的经典宏观性质：

- 自由能：

$$F = -k_0 T \log Z_{\mathrm{cl}} = -N k_0 T \log \left[\left(\frac{\mathrm{e}V}{N} \right) \left(\frac{2\pi m k_0 T}{h^2} \right)^{D/2} \right].$$

- 热物态方程：

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T,N} = \frac{N k_0 T}{V}.$$

- 内能：

$$E(T,V) = F + TS = \frac{1}{2} D N k_0 T.$$

- 吉布斯函数：

$$G = F + PV = N k_0 T \log \left[\left(\frac{N}{V} \right) \left(\frac{h^2}{2\pi m k_0 T} \right)^{D/2} \right].$$

- 注意内能、自由能、吉布斯函数均正比于粒子数。

能均分定理

若封闭系的微观态适用经典描述，则系统微观态能量表达式中每个二次型对系统内能的贡献为 $\frac{1}{2} k_0 T$。

理想气体的经典描述

单原子分子理想气体的经典宏观性质：(续)

- 焓:

$$H(T,P) = E(T,V) + PV = \left(\frac{D}{2}+1\right) Nk_0 T.$$

正比于粒子数

- 热容量:

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_{V,N} = \frac{D}{2} Nk_0, \quad C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{P,N} = \left(\frac{D}{2}+1\right) Nk_0.$$

$$C_P - C_V = Nk_0.$$

- 熵:

$$S(T,V) = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} = \left(\frac{D}{2}+1\right) Nk_0 + Nk_0 \log\left[\left(\frac{V}{N}\right)\left(\frac{2\pi m k_0 T}{h^2}\right)^{D/2}\right].$$

$$S(P,V) = \left(\frac{D}{2}+1\right) Nk_0 + Nk_0 \log\left[\left(\frac{2\pi m}{h^2}\right)^{D/2} P^{D/2} \left(\frac{V}{N}\right)^{(D+2)/2}\right].$$

- 等温及绝热方程:

$$PV = \text{const.}, \qquad PV^{\gamma} = \text{const.}$$

- 绝热指数:

$$\gamma = \frac{D+2}{D} = \frac{C_P}{C_V}.$$

理想气体的经典描述

多原子分子理想气体与气体热容量的经典描述：

- 当考虑多原子分子气体时，我们必须保持空间的维数为 $D = 3$，因为我们所了解的分子结构强烈依赖于 3 维空间中的电磁场的行为，同时气体分子的转动自由度数也强烈依赖于空间的维数。
- 假设理想气体中每个分子都含有 K 个原子，每个原子都抽象为简单质点，那么，一个 K 原子分子共有 $3K$ 个自由度。若气体由 N 个同类的分子构成，N 个气体分子所含的总自由度数为 $3NK$。
- 每个分子所具有的 $3K$ 个自由度还可以进一步细分为描写质心运动的平动自由度 ℓ_t、表征分子空间位形取向的转动自由度 ℓ_r 以及表征分子内原子间距离变化的振动自由度 ℓ_v。
- 在 3 维空间中，一个 K 原子分子的平动自由度数 $\ell_t = 3$，而转动自由度数 ℓ_r 以及振动自由度数 ℓ_v 的数值则取决于分子的几何构型：对于 $K > 2$ 且分子为非线型分子的情况，确定一个气体分子的空间取向需要 3 个欧拉角，因此 $\ell_r = 3$，进而 $\ell_v = 3K - \ell_t - \ell_r = 3K - 6$；对于 $K = 2$ 或者 $K > 2$ 但分子呈直线型结构的情况，转动自由度数减小为 $\ell_r = 2$，相应的振动自由度数增加为 $\ell_v = 3K - \ell_t - \ell_r = 3K - 5$。
- 无论哪种情况，总可以将一个分子所携带的能量表示为

$$\epsilon = \epsilon_t + \epsilon_r + \epsilon_v.$$

理想气体的经典描述

多原子分子理想气体与气体热容量的经典描述 (续):

- 对于理想气体, 分子的每个平动、转动自由度所对应的能量表达式均为二次型(平动对应质心动量各分量的平方、转动对应角动量各分量的平方), 而每个振动自由度对应的能量表达式中含有两个平方项(振动自由度的动能和势能各贡献一个平方项)。因此, 利用能均分定理, 多原子分子理想气体的内能可以写为

$$E(T,V)=\frac{1}{2}(\ell_t+\ell_r+2\ell_v)Nk_0T$$

$$=\begin{cases}(3K-3)Nk_0T & \text{(非线型分子)}\\ \dfrac{1}{2}(6K-5)Nk_0T & \text{(线型分子)}\end{cases}.$$

- 在经典描述下, 多原子分子理想气体的定容热容的理论值为

$$C_V=\frac{1}{2}(\ell_t+\ell_r+2\ell_v)Nk_0=\begin{cases}(3K-3)Nk_0 & \text{(非线型分子)}\\ \dfrac{1}{2}(6K-5)Nk_0 & \text{(线型分子)}\end{cases}.$$

- 对于最常见的双原子分子理想气体, 上式给出的定容热容理论值为 $C_V=\dfrac{7}{2}Nk_0$。

理想气体的经典描述

经典描述下多原子分子理想气体的系综理论:

- 由 N 个 K 原子分子构成的理想气体可以看作一个封闭系，适于用正则系综描述。
- 首先需将每个气体分子的各种自由度所对应的态空间体积元进行分类:

$$(\mathrm{d}\boldsymbol{q}) = (\mathrm{d}\boldsymbol{q})_t(\mathrm{d}\boldsymbol{q})_r(\mathrm{d}\boldsymbol{q})_v, \qquad (\mathrm{d}\boldsymbol{p}) = (\mathrm{d}\boldsymbol{p})_t(\mathrm{d}\boldsymbol{p})_r(\mathrm{d}\boldsymbol{p})_v.$$

- 整个封闭系的态空间体积元为

$$\mathrm{d}\Gamma = [\mathrm{d}q][\mathrm{d}p] = \prod_{a=1}^{N}(\mathrm{d}\boldsymbol{q})_a(\mathrm{d}\boldsymbol{p})_a = \prod_{a=1}^{N}(\mathrm{d}\boldsymbol{q})_{at}(\mathrm{d}\boldsymbol{p})_{at}(\mathrm{d}\boldsymbol{q})_{ar}(\mathrm{d}\boldsymbol{p})_{ar}(\mathrm{d}\boldsymbol{q})_{av}(\mathrm{d}\boldsymbol{p})_{av}.$$

- 多原子分子理想气体的经典正则配分函数写为

$$\begin{aligned} Z_{\mathrm{cl}} &= \frac{1}{h^{3NK}N!}\int \mathrm{e}^{-\beta E(q,p)}\mathrm{d}\Gamma = \frac{1}{N!}\prod_{a=1}^{N}\left[\frac{1}{h^{3K}}\int \mathrm{e}^{-(\epsilon_t+\epsilon_r+\epsilon_v)/k_0T}(\mathrm{d}\boldsymbol{q})_a(\mathrm{d}\boldsymbol{p})_a\right] \\ &= \frac{1}{N!}(z_t)^N(z_r)^N(z_v)^N, \end{aligned}$$

其中，单分子平动、转动、振动配分函数分别为:

$$z_t = \frac{1}{h^{\ell_t}}\int \mathrm{e}^{-\epsilon_t/k_0T}(\mathrm{d}\boldsymbol{q})_t(\mathrm{d}\boldsymbol{p})_t, \quad z_r = \frac{1}{h^{\ell_r}}\int \mathrm{e}^{-\epsilon_r/k_0T}(\mathrm{d}\boldsymbol{q})_r(\mathrm{d}\boldsymbol{p})_r, \quad z_v = \frac{1}{h^{\ell_v}}\int \mathrm{e}^{-\epsilon_v/k_0T}(\mathrm{d}\boldsymbol{q})_v(\mathrm{d}\boldsymbol{p})_v.$$

理想气体的经典描述

经典描述下多原子分子理想气体的系综理论 (续):

- 考虑到 ϵ_t 是 $\boldsymbol{p}_t$ 的二次型, ϵ_r 是 $\boldsymbol{p}_r$ 的二次型, ϵ_v 同时是 $\boldsymbol{p}_v$ 和 $\boldsymbol{q}_v$ 的二次型, 以上几个单分子配分函数都可以约化为高斯积分的形式, 因此有

$$z_t = A_t V T^{\ell_t/2}, \quad z_r = A_r T^{\ell_r/2}, \quad z_v = A_v T^{\ell_v},$$

  其中 A_t、A_r、A_v 分别与气体分子的质量、转动惯量以及分子键的强度(它决定分子振动的频率) 有关, 但与气体的体积、温度以及分子数无关。

- 上述结果给出封闭理想气体系统的总的正则配分函数:

$$Z_{\mathrm{cl}} = \frac{1}{N!}(z_t)^N (z_r)^N (z_v)^N = \frac{1}{N!} A^N V^N T^{N(\ell_t+\ell_r+2\ell_v)/2},$$

  其中 $A = A_t A_r A_v$ 是一个不依赖于气体的体积、温度以及分子数的常数。

- 从配分函数可以直接写出气体的自由能 F:

$$\begin{aligned} F &= -k_0 T \log Z_{\mathrm{cl}} = -k_0 T \log \left[\frac{1}{N!} A^N V^N T^{N(\ell_t+\ell_r+2\ell_v)/2} \right] \\ &= -N k_0 T \log \left[\left(\frac{V}{N} \right) \mathrm{e}\, A\, T^{(\ell_t+\ell_r+2\ell_v)/2} \right], \end{aligned}$$

  式中利用了斯特灵公式。

理想气体的经典描述

经典描述下多原子分子理想气体的系综理论 (续2):

其他宏观量:

- 热物态方程:

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = \frac{Nk_0T}{V}.$$

- 熵:

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = Nk_0 \log\left[\left(\frac{V}{N}\right) \mathrm{e}\, A\, T^{(\ell_t+\ell_r+2\ell_v)/2}\right] + \frac{1}{2}(\ell_t + \ell_r + 2\ell_v)Nk_0.$$

- 内能:

$$E = F + TS = \frac{1}{2}(\ell_t + \ell_r + 2\ell_v)Nk_0T.$$

- 从内能出发容易求得定容热容量，结果与能均分定理给出的结果一致。
- 不能忽视的事实是：热容量的上述理论结果与实验值并不一致！ 造成这种差异的原因是：多原子分子的诸多自由度中， 并非所有的自由度都适于用经典力学来描述。

第四章　气　体

4.1 理想气体的经典描述
4.2 理想气体的量子描述
4.3 非理想气体
4.4 中性气态等离子体

理想气体的量子描述

多原子分子理想气体的量子正则系综描述：

- 对于具有 N 个分子的封闭理想气体系统，微观态的量子数 n 可以用各分子的量子数构成的有序数组来表达

$$n = (n_{(1)}, n_{(2)}, \cdots, n_{(N)}),$$

其中，$n_{(a)}$ 表示第 a 个气体分子的微观态量子数。

- $n_{(a)}$ 还可以进一步分解为分子内不同类型自由度的量子数构成的有序数组

$$n_{(a)} = (n_{(a)t}, n_{(a)r}, n_{(a)v}).$$



- 气体微观态的能量 E_n 也可以分解为

$$E_n = \sum_{a=1}^{N} \epsilon^{(a)}, \qquad \epsilon^{(a)} = \epsilon_t^{(a)} + \epsilon_r^{(a)} + \epsilon_v^{(a)}.$$

- 对应的正则配分函数为

$$Z = \sum_n \mathrm{e}^{-E_n/k_0T} = \sum_{\{n_{(a)}\}} \mathrm{e}^{-\sum_{a=1}^{N}\epsilon^{(a)}/k_0T} = \prod_{a=1}^{N} \sum_{n_{(a)}} \mathrm{e}^{-\epsilon^{(a)}/k_0T}.$$

理想气体的量子描述

多原子分子理想气体的量子正则系综描述 (续):

- 量子描述下，理想气体系统的正则配分函数依然可以分解为单粒子配分函数的乘积:

$$Z = \prod_{a=1}^{N} \sum_{n_{(a)}} \mathrm{e}^{-\epsilon^{(a)}/k_0 T} = (z_t)^N (z_r)^N (z_v)^N,$$

$$z_t = \sum_{n_t} \mathrm{e}^{-\epsilon_t/k_0 T}, \quad z_r = \sum_{n_r} \mathrm{e}^{-\epsilon_r/k_0 T}, \quad z_v = \sum_{n_v} \mathrm{e}^{-\epsilon_v/k_0 T}.$$

- 一旦求得配分函数，各种宏观状态函数均可以用已知的方法来计算:

$$\begin{aligned}
F &= -k_0 T \log Z = -N k_0 T \left(\log z_t + \log z_r + \log z_v\right), \\
S &= -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = N k_0 \left(\log z_t + \log z_r + \log z_v\right) + N k_0 T \frac{\partial}{\partial T}\left(\log z_t + \log z_r + \log z_v\right), \\
E &= F + TS = N k_0 T^2 \frac{\partial}{\partial T}\left(\log z_t + \log z_r + \log z_v\right) = E_t + E_r + E_v.
\end{aligned}$$

- 内能可以按各种自由度的贡献来划分，定容热容也可以相应地进行划分:

$$C_V = C_V^t + C_V^r + C_V^v,$$

式中 C_V^t、C_V^r 和 C_V^v 分别表示平动、转动和振动自由度贡献的定容热容。

理想气体的量子描述

平动热容：

- 假设气体被封装在一个边长为 L 的正方体容器内。对于气体分子的平动自由度来说，就好像在一个 3 维方势阱中运动的自由量子力学质点，其能量本征值为

$$(\epsilon_t)_{n_t} = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\pi}{L}\right)^2 (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2), \qquad n_{1,2,3} \in \mathbb{N},$$

  其中，$n_t \equiv (n_1, n_2, n_3)$ 表示平动自由度对应的量子数。

- 单分子平动配分函数为

$$z_t = \sum_{n_t} \mathrm{e}^{-(\epsilon_t)_{n_t}/k_0 T} = \sum_{n_1,n_2,n_3 \in \mathbb{N}} \mathrm{e}^{-\frac{\hbar^2}{2mk_0T}\left(\frac{\pi}{L}\right)^2 (n_1^2+n_2^2+n_3^2)} = \left[\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{e}^{-n^2 T_t/T}\right]^3,$$

  式中，$T_t = \frac{\hbar^2}{2mk_0}\left(\frac{\pi}{L}\right)^2$ 具有温度的量纲，称为平动特征温度。

- 特征温度不是气体的实际温度，但是它却是用来判断气体温度高低的一个标识性的参考量。

理想气体的量子描述

平动热容 (续):

- 当 $T \ll T_t$(低温极限)时, 单分子平动配分函数中的无穷求和可以只保留最初的两项:

$$z_t = \left(\mathrm{e}^{-T_t/T} + \mathrm{e}^{-4T_t/T}\right)^3 \approx \mathrm{e}^{-3T_t/T}\left(1 + 3\mathrm{e}^{-3T_t/T}\right), \qquad T \ll T_t.$$

因此, 平动自由度贡献的内能为

$$E_t = Nk_0T^2\frac{\partial}{\partial T}\log z_t \approx E_0 + 3E_0\mathrm{e}^{-3T_t/T}, \qquad E_0 = 3Nk_0T_t = 3N\epsilon_{t0}, \quad \epsilon_{t0} = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\pi}{L}\right)^2,$$

ϵ_{t0} 是每个平动自由度的基态能量。对应的平动热容为

$$C_V^t = 27Nk_0\left(\frac{T_t}{T}\right)^2\mathrm{e}^{-3T_t/T}.$$

- 当 $T \to 0$ 时, 上式右边的 e 指数因子趋于零的速度远大于 T^{-2} 因子发散的速度, 因此有 $\lim_{T\to 0} C_V^t = 0$。

理想气体的量子描述

平动热容 (续2):

- 当 $T \gg T_t$(高温极限) 时, 单分子平动配分函数的表达式中任意相邻两项差异都很小，无法进行简单的截断。
- 正确的方法是利用欧拉—马克劳林求和公式



$$\sum_{n=1}^{k} f(n) = \int_0^k f(n)\mathrm{d}n + \frac{f(k)-f(0)}{2} + \frac{f'(k)-f'(0)}{12} + \cdots$$

以及高斯积分公式来计算配分函数的近似值。

- 单分子平动配分函数的近似结果为

$$z_t = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{e}^{-n^2 T_t/T}\right)^3 = \frac{1}{8}\left[\sqrt{\pi}\left(\frac{T}{T_t}\right)^{1/2} - 1\right]^3 \approx \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)^3 \left(\frac{T}{T_t}\right)^{3/2} \left[1 - \frac{3}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{T_t}{T}\right)^{1/2}\right].$$

- 平动自由度贡献的内能为

$$E_t = Nk_0T^2 \frac{\partial}{\partial T} \log z_t \approx \frac{3}{2}Nk_0T\left[1 + \frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{T_t}{T}\right)^{1/2}\right].$$

与此相应的平动热容为

$$C_V^t = \frac{3}{2}Nk_0\left[1 + \frac{1}{2\sqrt{\pi}}\left(\frac{T_t}{T}\right)^{1/2}\right].$$

- 当 $T \to \infty$ 时, 上式给出 $C_V^t = \frac{3}{2}Nk_0$, 这正是经典描述下的平动热容。

理想气体的量子描述

平动热容 (续3):

从上述分析得到的经验是:



- 特征温度的用来判断系统微观自由度适用经典描述还是量子描述的标志性参数;
- 系统的实际温度处于高温极限时，相应自由度的贡献适于用经典方法描述;
- 系统的实际温度处于低温极限时，相应自由度的贡献适于用量子方法描述;
- 绝对零度极限下平动自由度对热容的贡献为零。

理想气体的量子描述

转动热容：

- 如果转动自由度适于用量子力学描述，相应的转动微观态应该用主量子数 ℓ 和磁量子数来描写，对应的单分子转动能量的本征值为

$$(\epsilon_r)_{\ell,m} = \frac{\hbar^2}{2I}\ell(\ell+1), \quad I = Mr^2, \quad M = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2},$$

其中，r 是分子键长。

- 单分子转动能量的本征值仅依赖于主量子数 ℓ 而不依赖于磁量子数 m。因此，单分子转动配分函数为

$$z_r = \sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell} \mathrm{e}^{-(\epsilon_r)_{\ell,m}/k_0 T} = \sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell} \mathrm{e}^{-\frac{\hbar^2}{2Ik_0T}\ell(\ell+1)} = \sum_{\ell=0}^{\infty}(2\ell+1)\,\mathrm{e}^{-\frac{T_r}{T}\ell(\ell+1)},$$

其中，$T_r = \frac{\hbar^2}{2Ik_0}$ 称为转动特征温度。

理想气体的量子描述

转动热容 (续):

- 当 $T \ll T_r$ 时, 单分子转动配分函数可以只保留前两项:

$$z_r \approx 1 + 3\mathrm{e}^{-2T_r/T}.$$

这时, 转动自由度贡献的内能和热容分别为

$$E_r = Nk_0T^2\frac{\partial}{\partial T}\log z_r \approx 6Nk_0T_r\mathrm{e}^{-2T_r/T}, \qquad C_V^r = 12Nk_0\left(\frac{T_r}{T}\right)^2\mathrm{e}^{-2T_r/T}.$$

当温度 $T \to 0$ 时, C_V^r 也趋于零。

- 当 $T \gg T_r$ 时, 单分子转动配分函数的求和表达式中任意相邻的两项差异都很小, 因此, 再次利用欧拉—马克劳林求和公式并利用

$$\int_0^\infty (2\ell+1)\mathrm{e}^{-\frac{T_r}{T}\ell(\ell+1)}\mathrm{d}\ell = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\frac{T_r}{T}x}\mathrm{d}x = \frac{T}{T_r}$$

可以得到

$$z_r = \frac{T}{T_r}\left[1 + \frac{1}{3}\left(\frac{T_r}{T}\right) + \frac{1}{12}\left(\frac{T_r}{T}\right)^2\right], \qquad T \gg T_r.$$

因此, 转动自由度贡献的内能和热容分别为

$$E_r = Nk_0T^2\frac{\partial}{\partial T}\log z_r \approx Nk_0T\left[1 - \frac{1}{12}\left(\frac{T_r}{T}\right)^2\right], \qquad C_V^r = Nk_0\left[1 + \frac{1}{12}\left(\frac{T_r}{T}\right)^2\right].$$

当 $T \to \infty$ 时, 上式给出 $C_V^r = Nk_0$, 此即转动热容的经典结果。

理想气体的量子描述

振动热容 (仅讨论双原子分子理想气体):

- 双原子分子的振动自由度可以用 1 维简谐振子来近似。当振动自由度适于用量子描述时, 每个分子的振动能量本征值为

$$(\epsilon_v)_n = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right), \qquad n \in \mathbb{Z}\backslash\mathbb{Z}_-.$$

因此, 单分子振动配分函数可以写为

$$z_v = \sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{e}^{-(\epsilon_v)_n/k_0T} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{e}^{-\frac{\hbar\omega}{k_0T}\left(n+\frac{1}{2}\right)} = \frac{\mathrm{e}^{-\hbar\omega/2k_0T}}{1-\mathrm{e}^{-\hbar\omega/k_0T}} = \left[2\sinh\left(\frac{T_v}{T}\right)\right]^{-1},$$

其中, $T_v = \frac{\hbar\omega}{2k_0}$ 称为振动特征温度。

- 由上述配分函数可以获得振动自由度对内能和热容的贡献:

$$E_v = Nk_0T^2\frac{\partial}{\partial T}\log z_v = Nk_0T_v\coth\left(\frac{T_v}{T}\right),$$

$$C_V^v = Nk_0\left(\frac{T_v}{T}\right)^2\operatorname{csch}^2\left(\frac{T_v}{T}\right).$$

- 当 $T \ll T_v$, 即 $T_v/T \to \infty$ 时, 有 $C_V^v \to 0$; 当 $T \gg T_v$, 即 $T_v/T \to 0$ 时, 有 $C_V^v \to Nk_0$。后一种极限情况与振动热容的经典结果相同。从以上分析可知, 振动热容适用量子描述的前提是气体的温度 T 满足条件 $T \le T_v$。

理想气体的量子描述

双原子分子理想气体定容热容的完整理论：

- 从前述讨论我们已经知道，双原子分子的实际热容不能用纯经典描述获得满意的解释；
- 气体分子的不同种类的自由度适于用量子力学描述的条件不同，建立完整的热容理论需考虑实际气体分子的各种特征温度的数值；
- 对于典型的双原子分子理想气体，利用约化质量 $m \sim 10^{-24}\mathrm{g}$、$r \sim 10^{-8}\mathrm{cm}$、$\omega \sim 10^{14}\mathrm{s}^{-1}$ 以及气体样本呈现宏观性质的最小线度 $L \sim 10^{-1}\mathrm{cm}$，可以估算出以上几种特征温度的数量级大致为

$$T_t \sim 10^{-12}\mathrm{K}, \qquad T_r \sim 50\mathrm{K}, \qquad T_v \sim 10^{3}\mathrm{K}.$$

- 分析气体的热容还必须保证两个额外的条件，即温度 T 要使得气体不液化，同时气体分子不离解。液化和离解又提供了两个特征温度 T_l 和 T_d。关于气体热容的理论只能应用于温度区间 $T_l < T < T_d$。
- 对于常见的双原子分子气体来讲，液化温度 T_l 在几十开的量级，离解温度一般高于 $10^4\mathrm{K}$。
- 双原子分子理想气体的热容理论适用的温度上限为 T_d。但是由于 T_r 和 T_l 的相对大小不确定，针对不同类型的物质，气体热容量的理论适用的温度下限既有可能是 T_r，也有可能是 T_l，需要针对具体情况来具体分析。

理想气体的量子描述

双原子分子理想气体定容热容的完整理论 (续)：

表 4.1　几种常见气体的特征温度　(单位：K)

	H_2	O_2	N_2
T_l	20	90.2	77.5
T_r	85.4	2.1	2.9
T_v	6.1×10^3	2.2×10^3	3.3×10^3
T_d	5.2×10^4	5.9×10^4	8.5×10^4

理想气体的量子描述

双原子分子理想气体定容热容的完整理论 (续2):

- 当温度 $T \ll T_r$ 时, 平动自由度是经典的, 而转动和振动自由度贡献的热容均趋于零, 因此气体的热容与单原子分子理想气体的热容一致;
- 当温度 $T_r \ll T \ll T_v$ 时, 平动和转动自由度都是经典的, 而振动热容可以被忽略, 因此总热容等于 $5Nk_0/2$;
- 当温度 $T \gg T_v$ 时, 所有自由度都变成经典的且不可忽略, 因此总热容等于 $7Nk_0/2$;
- 在 T_r 和 T_v 附近的一个有限的温度区间内, 转动和振动自由度的量子行为比较明显, 这时的定容热容会随温度发生比较大的变化;
- 由于氧气和氮气的转动特征温度均低于液化温度, 图4.1中温度 $T \leq T_r$ 的部分并不适用于这两种气体。

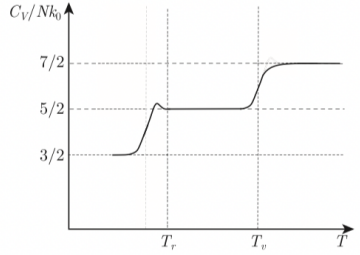


图 4.1　双原子分子理想气体的定容热容–温度曲线示意图

第四章　气　体

4.1 理想气体的经典描述
4.2 理想气体的量子描述
4.3 非理想气体
4.4 中性气态等离子体

非理想气体

位形配分函数与位力系数：

- 非理想气体分子微观态的能量表达式中，分子间的相互作用势能不可忽略。
- 微观态的量子描述强烈地依赖于势能的具体形式，而非理想气体中分子间相互作用势能的具体形式并不好确定，因此我们将只考虑非理想气体的经典描述。
- N 粒子封闭非理想气体系统的总能量可写为

$$E(q,p) = E^{(\text{平动})}(q,p) + E^{(\text{内部})}(q,p) + U\left(\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_N\right),$$

其中，$E^{(\text{平动})}(q,p) = \sum_{a=1}^{N} \frac{1}{2m}\langle \boldsymbol{p}_a, \boldsymbol{p}_a \rangle$ 表示分子质心平动能量的总和，$E^{(\text{内部})}(q,p)$ 表示分子的转动和振动等内部自由度的能量的总和，而

$$U\left(\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_N\right) = \sum_{a,b=1\ (a<b)}^{N} u(|\boldsymbol{q}_a - \boldsymbol{q}_b|)$$

表示分子之间相互作用势能的总和。

分子内部的已经被考虑过了一次

非理想气体

位形配分函数与位力系数 (续):

- 正则配分函数可写为

$$
\begin{aligned}
Z_{\mathrm{cl}} &= \frac{1}{N!h^{DN}} \int \mathrm{e}^{-E(q,p)/k_0T} [\mathrm{d}q][\mathrm{d}p] \\
&= \frac{1}{N!h^{DN}} \int \mathrm{e}^{-\frac{1}{2mk_0T}\sum_{a=1}^{N}\langle \boldsymbol{p}_a, \boldsymbol{p}_a\rangle} (\mathrm{d}\boldsymbol{p})_1 \cdots (\mathrm{d}\boldsymbol{p})_N \\
&\quad \times \int \mathrm{e}^{-E^{(\text{内部})}/k_0T} \mathrm{d}\Gamma^{(\text{内部})} \int \mathrm{e}^{-\sum_{a<b} u(|\boldsymbol{q}_a - \boldsymbol{q}_b|)/k_0T} (\mathrm{d}\boldsymbol{q})_1 \cdots (\mathrm{d}\boldsymbol{q})_N \\
&= \frac{V^N}{N!} \left(\frac{2\pi mk_0T}{h^2}\right)^{DN/2} b^N \mathcal{Q},
\end{aligned}
$$

其中,

$$
b^N = \int \mathrm{e}^{-E^{(\text{内部})}/k_0T} \mathrm{d}\Gamma^{(\text{内部})}
$$

表示气体分子的转动和振动等内部自由度对配分函数的贡献, $\mathrm{d}\Gamma^{(\text{内部})}$ 表示对内部自由度进行积分的体积元。

- 我们只需知道 b 是一个依赖于温度的函数而与气体的空间位形无关,因此无需关注其更多细节。

非理想气体

位形配分函数与位力系数 (续2):

- 非理想气体区别于理想气体的最重要特征是其配分函数中包含额外的因子 $\mathcal{Q}$

$$\mathcal{Q} = \frac{1}{V^N} \int \mathrm{e}^{-\sum_{a<b} u(|\boldsymbol{q}_a - \boldsymbol{q}_b|)/k_0T} (\mathrm{d}\boldsymbol{q})_1 \cdots (\mathrm{d}\boldsymbol{q})_N.$$

  $\mathcal{Q}$ 称为位形配分函数, 它携带了非理想气体中分子间相互作用的全部信息。

- 除了因子 $\mathcal{Q}$ 以外, Z_{cl} 中的其余部分就是相应的理想气体的正则配分函数。所以,

$$Z_{\mathrm{cl}} = Z_{\mathrm{cl}}^{(\text{理想})} \mathcal{Q}.$$

- 为了求出位形配分函数, 我们将其重写为如下形式:

$$\begin{aligned}\mathcal{Q} &= \frac{1}{V^N} \int (\mathrm{d}\boldsymbol{q})_1 \int (\mathrm{d}\boldsymbol{q})_2 \mathrm{e}^{-u_{12}/k_0T} \int (\mathrm{d}\boldsymbol{q})_3 \mathrm{e}^{-(u_{13}+u_{23})/k_0T} \cdots \int (\mathrm{d}\boldsymbol{q})_N \mathrm{e}^{-(u_{1N}+u_{2N}+\cdots+u_{N-1,N})/k_0T} \\ &= \frac{1}{V^N} \prod_{a=1}^{N} J_a,\end{aligned}$$

  其中, $u_{ab} = u(|\boldsymbol{q}_a - \boldsymbol{q}_b|)$,

$$J_a = \int (\mathrm{d}\boldsymbol{q})_a \mathrm{e}^{-(u_{1a}+u_{2a}+\cdots+u_{a-1,a})/k_0T}.$$

非理想气体

位形配分函数与位力系数 (续3):

- 根据能均分定理可, 分子的每个平动自由度的动能的平均值都在 k_0T 的量级, 而作为气体, 有 $u_{ab} \ll k_0T$。因此,

$$\gamma_{ab} \equiv \mathrm{e}^{-u_{ab}/k_0T} - 1 \approx -\frac{u_{ab}}{k_0T}$$

是一个小量。

- 将J_a展开至γ_{ab}的线性级, 可得

$$J_a = \int (\mathrm{d}\boldsymbol{q})_a (1+\gamma_{1a})(1+\gamma_{2a})\cdots(1+\gamma_{a-1,a}) \approx \int (\mathrm{d}\boldsymbol{q})_a \left(1 + \sum_{b=1}^{a-1} \gamma_{ba}\right) = \int (\mathrm{d}\boldsymbol{q})_a + \sum_{b=1}^{a-1} \int (\mathrm{d}\boldsymbol{q})_a \gamma_{ba}.$$

- 对于同种分子构成的各向同性气体, 积分 $\int (\mathrm{d}\boldsymbol{q})_a \gamma_{ba}$ 与分子编号 b 无关, 而且由于 u_{ba} 仅与分子间距离 r 有关而与分子的实际空间位置无关, 故有

$$\int (\mathrm{d}\boldsymbol{q})_a \gamma_{ba} = \int (\mathrm{d}\boldsymbol{q}) \gamma(r).$$

- 综上可以写出 ($B(T)$ 称为第 2 位力系数)

$$J_a \approx V - 2(a-1)B(T), \qquad B(T) \equiv -\frac{1}{2}\int (\mathrm{d}\boldsymbol{q})\gamma(r),$$

最终位形配分函数 $\mathcal{Q}$ 可以简化为

$$\mathcal{Q} = \frac{1}{V^N} \prod_{a=1}^{N} \left[V - 2(a-1)B(T)\right] = \prod_{a=1}^{N} \left[1 - \frac{2(a-1)}{V} B(T)\right].$$

非理想气体

非理想气体的状态函数:

- 将位形配分函数的表达式代入非理想气体的经典配分函数表达式, 可以直接获得非理想气体的自由能:

$$F = -k_0 T \log Z_{\mathrm{cl}} = -k_0 T \log Z_{\mathrm{cl}}^{(\text{理想})} - k_0 T \log \mathcal{Q}.$$

- 在自由能的第 2 项中, 位形配分函数的对数可以展开为

$$\log \mathcal{Q} = \sum_{a=1}^{N} \log \left[1 - \frac{2(a-1)}{V} B(T) \right] \approx - \sum_{a=1}^{N} \frac{2(a-1)}{V} B(T) \approx - \frac{N^2}{V} B(T).$$

  因此, 自由能可以近似写为

$$F = F^{(\text{理想})} + k_0 T \frac{N^2}{V} B(T).$$

- 根据热力学公式 $P = -\left(\dfrac{\partial F}{\partial V} \right)_{T,N}$ 可以求出非理想气体的热物态方程:

$$P = k_0 T \left[\frac{N}{V} + \left(\frac{N}{V} \right)^2 B(T) \right].$$

非理想气体

非理想气体的状态函数 (续):

- 若在前述展开中保留到 γ_{ba} 的高阶项, 或者保留到 $B(T)$ 的高阶项, 最后的热物态方程中也会含有正比于 $\dfrac{N}{V}$ 的高次幂的修正项。上述两种效应共同作用的结果是给出高阶位力系数 $B_n(T)$:

$$P = \frac{Nk_0T}{V} + k_0T\sum_{n\geq 2}\left(\frac{N}{V}\right)^n B_n(T).$$



非理想气体热物态方程的上述形式称为昂内斯方程。

- 除热物态方程外, 另一个重要的状态函数是能态方程 $E = -T^2\left(\dfrac{\partial}{\partial T}\dfrac{F}{T}\right)_{V,N}$。直接计算可得

$$E = E^{(\text{理想})} - k_0T^2\frac{N^2}{V}\left(\frac{\partial B}{\partial T}\right).$$

- 非理想气体的熵:

$$S = \frac{E-F}{T} = S^{(\text{理想})} - k_0\frac{N^2}{V}B(T) - k_0T\frac{N^2}{V}\left(\frac{\partial B}{\partial T}\right).$$

- 非理想气体的定容热容:

$$C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{V,N} = C_V^{(\text{理想})} - 2k_0T\frac{N^2}{V}\left(\frac{\partial B}{\partial T}\right) - k_0T^2\frac{N^2}{V}\left(\frac{\partial^2 B}{\partial T^2}\right).$$

第四章　气　体

4.1 理想气体的经典描述
4.2 理想气体的量子描述
4.3 非理想气体
4.4 中性气态等离子体

中性气态等离子体

中性气态等离子体的基本概念:

- 中性气态等离子体是由多种带不同数量电荷的带电粒子构成的、总体上呈电中性的多元非理想气体。
- 当温度非常高时, 实际气体的原子中最外层的价电子有可能完全电离, 这样就会形成整体上呈电中性的气态等离子体。
- 由于气态等离子体是由带电粒子构成的, 不同的粒子间存在库仑相互作用, 因此是一种非理想气体。
- 对等离子体的描述离不开对带电粒子的库仑势的描述, 使用真实的 3 维空间中的电动力学的结果非常重要。因此, 我们将只考虑 3 维空间中的气态等离子体。
- 设等离子体中每种带电粒子所携带的电子电荷数为 Z_i, $Z_i = \pm 1, \pm 2, \cdots$。电中性条件可以写为

$$\sum_i Z_i e N_i = 0, \qquad \sum_i Z_i e n_{i0} = 0.$$

  式中, e 表示电子电荷, N_i 和 $n_{i0} = N_i/V$ 分别表示第 i 种带电粒子的个数以及平均数密度。
- 库仑相互作用是长程相互作用。尽管可以通过要求气体足够稀薄来实现 $u_{ab}(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z_a Z_b e^2}{r} \ll k_0 T$, 但是通过定义位力系数的方法描述非理想气体的方案依然无法用于中性气态等离子体:

$$\int (\mathrm{d}\boldsymbol{q})\gamma(r) \sim -\frac{1}{k_0 T}\int_0^\infty u_{ab}(r) r^2 \mathrm{d}r \sim -\frac{1}{k_0 T}\int_0^\infty r\mathrm{d}r \to \infty.$$

中性气态等离子体

库仑小传



查利·奥古斯丁·库仑(1736 ~ 1806)，法国工程师、物理学家。主要贡献有扭秤实验、库仑定律、库伦土压力理论等。同时也被称为“土力学之始祖”。他在军队里从事了多年的军事建筑工作，为他1773年发表的有关材料强度的论文积累了材料。在这篇论文里，库仑提出了计算物体上应力和应变的分布的方法，这种方法成了结构工程的理论基础，一直沿用到2018年。1777年法国科学院悬赏，征求改良航海指南针中的磁针的方法。库仑认为磁针支架在轴上，必然会带来摩擦，要改良磁针，必须从这根本问题着手。他提出用细头发丝或丝线悬挂磁针。同时他对磁力进行深入细致的研究，特别注意了温度对磁体性质的影响。他又发现线扭转时的扭力和针转过的角度成比例关系，从而可利用这种装置算出静电力或磁力的大小。这导致他发明了扭秤，扭秤能以极高的精度测出非常小的力。由于成功地设计了新的指南针结构以及在研究普通机械理论方面作出的贡献，1782年，他当选为法国科学院院士。为了保持较好的科学实验条件，他仍在军队中服务，但他的名字在科学界已为人所共知。 1785年，库仑用自己发明的扭秤建立了静电学中著名的库仑定律。

中性气态等离子体

中性气态等离子体的经典描述:

- 为了描述中性气态等离子体的宏观性质, 我们尝试将系统的内能分成两部分: 平动自由度贡献的内能(这相当于理想气体的内能)和库仑相互作用贡献的内能

$$E = E^{(\text{理想})} + E^{(\text{库仑})}, \qquad E^{(\text{理想})} = \frac{3}{2} N k_0 T.$$

- 为了求出 $E^{(\text{库仑})}$, 我们首先需要求出每个带电粒子感受到的库仑势 $\varphi_i(r)$,

$$\varphi_i(r) = \lim_{r \to 0} \left[\varphi(r) - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Z_i e}{r} \right], \tag{4.72}$$

式中, $\varphi(r)$ 是系统中所有粒子在点 r 处产生的总库仑势, 而 $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \dfrac{Z_i e}{r}$ 则是处于点 r 处的粒子自身产生的库仑势。

- 根据经典电动力学的结果, 总库仑势 $\varphi(r)$ 满足泊松方程

$$\nabla^2 \varphi(r) = -\rho(r)/\varepsilon_0,$$

其中, $\rho(r)$ 是系统中的电荷密度,

$$\rho(r) = \sum_i Z_i e\, n_i(r),$$

$n_i(r)$ 则是系统中第 i 种带电粒子的数密度。

中性气态等离子体

中性气态等离子体的经典描述 (续):

- 由于库仑力的存在, 在气态中性等离子体中, 每个带电粒子周围都聚集着一定数量的带异种电荷的粒子, 因此系统中电荷的分布并不是均匀的。这种带异种电荷的带电粒子相互"包裹"的分布事实上形成了一种屏蔽效应, 它有效地降低了系统中带同种电荷的粒子之间的相互作用强度, 其客观效果是: 即使等离子体中粒子的分布并不稀薄, 也依然可以近似地使用玻尔兹曼分布来描写带电粒子的数密度分布

$$n_i(r) = n_{i0} \mathrm{e}^{-Z_i e\,\varphi(r)/k_0 T}.$$

- 由于等离子体通常会处于较高的温度, 一般会满足条件 $|Z_i e\,\varphi(r)| \ll k_0 T$, 因此, 上式给出的分布还可以进一步近似为

$$n_i(r) \approx n_{i0}\left[1 - \frac{Z_i e\,\varphi(r)}{k_0 T}\right].$$

- 将上式给出的电荷密度代入泊松方程, 可得

$$\nabla^2\varphi(r) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\left[\sum_i Z_i e\, n_{i0} - \sum_i \frac{n_{i0}(Z_i e)^2}{k_0 T}\varphi(r)\right].$$

考虑到系统的电中性条件, 上式右方的首项将会消失, 因此有

$$\nabla^2\varphi(r) = \frac{1}{r_0^2}\varphi(r), \qquad r_0 = \left(\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_i \frac{n_{i0}(Z_i e)^2}{k_0 T}\right)^{-1/2} = \left(\frac{k_0 T V}{e^2}\right)^{1/2}\left(\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_i N_i (Z_i)^2\right)^{-1/2}. \quad (4.75)$$

注意: r_0 具有长度的量纲。

中性气态等离子体

中性气态等离子体的经典描述 (续2):

- 配以定解条件 $\lim_{r\to 0}\varphi(r)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z_i e}{r}$ 之后, 式(4.75)的解可以写为

$$\varphi(r)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z_i e}{r}\mathrm{e}^{-r/r_0}. \tag{4.77}$$

  与单个点电荷产生的库仑势相比, 上式仅在右边多了一个指数屏蔽因子 e^{-r/r_0}, 其中的参数 r_0 表示屏蔽后库仑势的有效力程, 称作 德拜屏蔽半径。

- 将屏蔽库仑势的表达式(4.77)代入式(4.72), 最终可得

$$\varphi_i(r)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\lim_{r\to 0}\frac{Z_i e}{r}(\mathrm{e}^{-r/r_0}-1)=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z_i e}{r_0}.$$

  因此, 系统中由于库仑相互作用贡献的内能为

$$E^{(\text{库仑})}=\frac{1}{2}\sum_i N_i Z_i e\varphi_i(r)=-\frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r_0}\sum_i N_i(Z_i)^2.$$

  等号右边的额外因子 $\frac{1}{2}$ 出现的原因是相互作用的势能应该平均分配给参与作用的一对粒子。

- 将 r_0 的定义代入上式, 可得

$$E^{(\text{库仑})}=-\xi(k_0TV)^{-1/2},\qquad \xi\equiv-\frac{e^3}{8\pi}\left(\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_i N_i(Z_i)^2\right)^{3/2}.$$

- 中性气态等离子体的总内能为

$$E=E^{(\text{理想})}-\xi(k_0TV)^{-1/2}.$$

中性气态等离子体

德拜小传



德拜 (Peter Joseph Wilhelm Debye, 1884∼1966), 德国、美国物理学家，索末菲曾经的助手。曾于1911、1934年两次接替爱因斯坦在苏黎世大学以及洪堡大学曾经的职位，后任马普所所长。在学术上，德拜早期的工作大大地化简了普朗克关于黑体辐射的推导过程。1912年，他利用分子水平的电偶极矩的概念解释了介质的介电常数。在cgs单位制中，电偶极矩的单位就是德拜，以此来显示学界对他相关工作的肯定。同年，德拜推广了爱因斯坦的固体模型，允许晶格振动有一个宽度有限的频谱，由此发展出关于固体比热的德拜理论。在随后的工作中，德拜还推广了玻尔的原子轨道模型，研究了X射线晶体衍射中的温度效应等问题。虽然德拜在1940年离开德国并在美国的康奈尔大学任职，但他在纳粹统治期间所扮演的角色一直广受质疑。爱因斯坦曾经在1940年代尝试阻止德拜获得在美国的教职，理由是“有可靠的资讯表明德拜依然与纳粹德国保持密切的联系”。另一方面，也有资料表明，德拜曾经帮助其犹太裔同事从纳粹德国治下逃脱。关于德拜政治品格的争论一直持续到2010年，甚至一度有人要求荷兰的马斯赫里克特大学取消用德拜的名字冠名其物理化学研究所以及停止颁发德拜奖。不过，除了前面提到的德拜曾经签署的文件以外，尚无确切证据表明德拜确与纳粹政府有牵连。

本章小结

学习目标与要求

(1) 掌握用正则系综研究理想气体宏观性质的方法.
(2) 了解能均分定理及其适用条件.
(3) 熟悉关于气体热容量的统计理论.
(4) 了解分析非理想气体宏观性质的思路和方法.

作业

4.1 利用封闭理想气体的熵

$$S(T,V)=\left(\frac{D}{2}+1\right)Nk_0+Nk_0\log\left[\left(\frac{V}{N}\right)\left(\frac{2\pi mk_0T}{h^2}\right)^{D/2}\right],$$

来验证当两个处于相同的温度和压强的异种理想气体混合时，系统的熵会增加。如果混合的是同种气体，结果如何？

4.2 设 A 是一个 $N\times N$ 实对称矩阵，且全部本征值均为正数，$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_N)$ 是一个 N 维矢量. 证明

$$\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left(-\frac{1}{2}\boldsymbol{x}A\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\right)(\mathrm{d}\boldsymbol{x})=\frac{(2\pi)^{N/2}}{\sqrt{\det A}}.$$

4.3 利用上题的结果证明能均分定理。

4.4 如果将 D 维理想气体封闭在各边长度不同的长方体盒子中，试在微观态的量子描述下重新分析气体分子的平动自由度对定容热容的贡献. 如果将容器在某个方向上的线度逐渐缩小至零，平动热容会发生什么变化？

4.5 试说明为什么理想气体的定压热容和定容热容之差不依赖于气体分子结构。

作业

4.6 假定分子间的作用势为

$$\phi(r)=\begin{cases}\infty, & r\le r_0\\ -\phi_0\left(\frac{r_0}{r}\right)^6, & r>r_0\end{cases}$$

计算第 2 位力系数并证明该气体的热物态方程可近似为范德瓦尔斯方程

$$\left(P+\frac{n^2a}{V^2}\right)(V-nb)=nRT,\quad n=N/N_{\mathrm{A}},\quad R=N_{\mathrm{A}}k_0,$$

其中, $N_{\mathrm{A}}\approx 6.022\times 10^{23}\mathrm{mol}^{-1}$ 是阿伏伽德罗常量。

4.7 试在量子描述下求出双原子分子理想气体的热物态方程。

4.8 试用巨正则系综来分析经典的开放理想气体系统, 计算巨势以及典型的状态函数和过程参量。

4.9 当双原子分子理想气体的平动、转动和振动热容适用量子描述时, 气体的温度与相应的特征温度之间必须满足关系式 $T\le T_t$、$T\le T_r$、$T\le T_v$. 试说明这些关系式均破坏经典极限成立的条件 $\lambda\ll L$ 或者 $S\gg\hbar$.

4.10 从中性气态等离子体的内能表达式出发, 计算该系统的自由能、热物态方程、熵以及定容热容. 提示: 自由能可以利用公式 $E=-T^2\dfrac{\partial}{\partial T}\left(\dfrac{F}{T}\right)$ 通过积分得到。


谢谢大家!